

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Содержание</b>                                                 |           |
| <b>Описание компании</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Функционал информационной системы</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>Концептуальная модель</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>Логическая модель</b>                                          | <b>8</b>  |
| <b>Описание всех сущностей</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>Применение джейсона в атрибуте</b>                             | <b>15</b> |
| 1. Применение jsonb в сущности Deliveries                         | 15        |
| 2. Применение jsonb в сущности Products                           | 17        |
| <b>Скрипты представлений</b>                                      | <b>18</b> |
| 1. Представление остатков товара по размерам                      | 18        |
| 2. Представление отзывов и оценок товаров                         | 18        |
| 3. Представление среднего рейтинга товаров                        | 19        |
| 4. Представление активных заказов                                 | 19        |
| <b>Скрипты функций</b>                                            | <b>21</b> |
| 1. Функция общей суммы заказов пользователя                       | 21        |
| 2. Функция получения товаров по категории                         | 21        |
| 3. Функция получения статуса доставки заказа                      | 22        |
| 4. Функция определения трат клиента                               | 22        |
| <b>Скрипты триггеров</b>                                          | <b>23</b> |
| 1. Триггер автоматического уменьшения остатков товара             | 23        |
| 2. Триггер автоматического изменения статуса заказа после оплаты  | 23        |
| 3. Триггер автоматического скрытия товара при отсутствии остатков | 24        |
| <b>Оконные функции</b>                                            | <b>27</b> |
| 1. История изменения статусов доставки                            | 27        |
| 2. Анализ покупательской активности клиента                       | 27        |

## Описание компании

**Эконика** – ведущий российский бренд женской обуви и аксессуаров, работающий на рынке с 1992 года. Сеть насчитывает более 150 салонов по всей России, а также интернет-магазин с доставкой по всей стране.

Бренд включает несколько продуктовых линий, каждая из которых ориентирована на разные стилистические предпочтения покупателей:

- **EKONIKA** – базовая линия, отражающая характер и стиль бренда, прекрасные решения на каждый день, которые помогают выглядеть стильно в любой ситуации.
- **EKONIKA PREMIUM** – премиальная линия, привлекающая внимание необычными акцентами и изяществом исполнения.
- **PORTAL** – смелые решения, актуальные цвета и фактуры, стильная обувь и аксессуары.

**Миссия** компании заключается в том, чтобы помочь женщине чувствовать себя успешной и счастливой, предлагать ей такую обувь и аксессуары, которые позволят выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

## Услуги

Эконика предоставляет услуги как через сеть офлайн-салонов, так и через интернет-магазин [ekonika.ru](http://ekonika.ru):

### *Офлайн-магазины:*

- Продажа женской обуви, сумок и аксессуаров в более чем 150 салонах по России
- Бронирование товаров онлайн для примерки в выбранном магазине
- Оформление карты лояльности и обслуживание по программе привилегий

### *Интернет-магазин:*

- Заказ товаров с доставкой курьером, Почтой России или СДЭК по всей стране
- Самовывоз из ближайшего магазина или пункта выдачи
- Онлайн-оплата картой, через СБП или при получении

## **Функционал информационной системы**

Информационная система Эконики предназначена для автоматизации работы магазина обуви и аксессуаров. Система обеспечивает хранение, обработку и управление информацией о товарах, пользователях, заказах и платежах.

### **1. Управление товарным каталогом**

Система позволяет создавать, редактировать и удалять товары, включая:

- Добавление подробного описания товаров
- Распределение товаров по категориям и коллекциям
- Управление ценами, скидками, фотографиями товара
- Учет размеров и остатков товаров в каждом магазине
- Учет размера, цвета, артикула каждой модели

### **2. Управление заказами**

Функционал системы направлен на упрощение процесса оформления и отслеживания заказов:

- Оформление заказов онлайн и в магазине
- Формирование состава заказа
- Расчет общей стоимости заказа
- Выбор способа получения
- Обработка информации об оплате
- Отслеживание статуса заказа
- Хранение истории заказов пользователей

### **3. Управление клиентами**

Система создает централизованную базу данных клиентов, содержащую:

- Персональные данные пользователей
- Контактную информацию и адреса доставки
- Информацию о карте лояльности
- Историю покупок
- Избранные товары и предпочтения клиентов
- Отзывы и оценки товаров

## **Пользователи информационной системы**

### **1. Сотрудники Эконики**

Данная категория пользователей включает сотрудников офлайн магазинов и интернет-магазина, которые используют систему для:

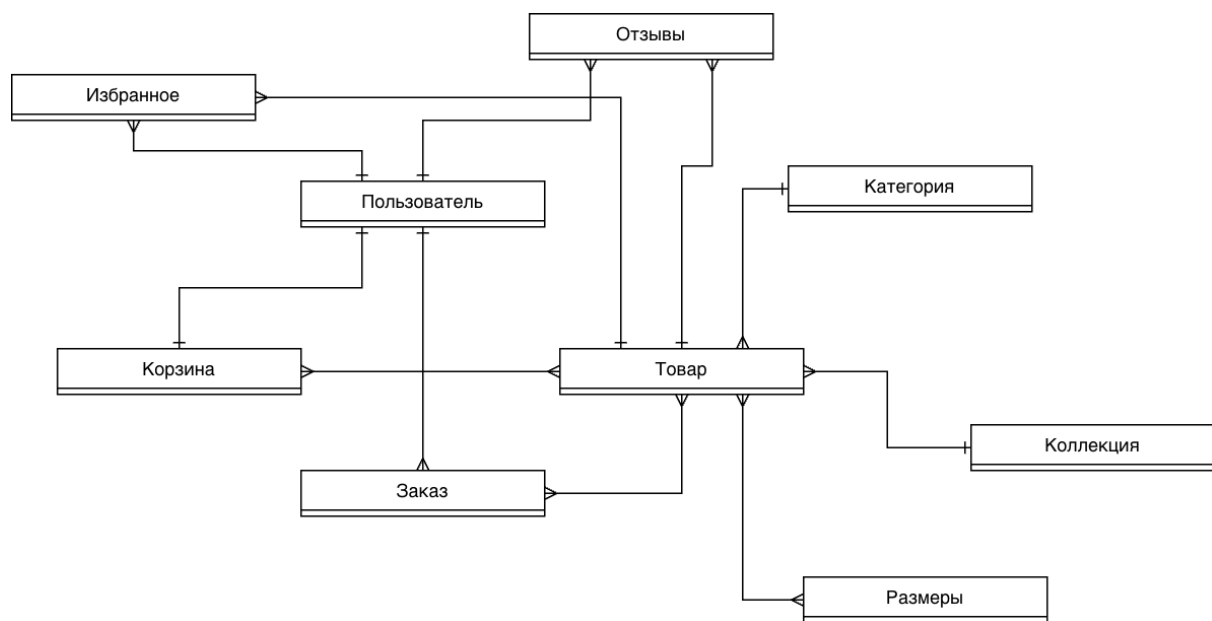
- Управления каталогом товаров
- Контроля остатков товаров на складе
- Управления скидками и акциями
- Обработки и отслеживания заказов
- Контроля оплаты и доставки
- Анализа статистики продаж

## **2. Клиенты**

Основные пользователи услуг интернет-магазина, которым система предоставляет:

- Просмотр каталога товаров с фильтрацией по категории, размеру, цвету и коллекции
- Оформление и оплата заказов
- Добавление товаров в избранное
- Отслеживание статуса заказа и истории доставки в режиме реального времени
- Доступ к истории покупок и управление картой лояльности
- Возможность оставлять отзывы и оценки товаров
- Получение персонализированных рекомендаций и специальных предложений

## Концептуальная модель



## Описание сущностей

**Пользователь** – зарегистрированный клиент интернет-магазина, который может оформлять заказы, добавлять товары в корзину и избранное, а также оставлять отзывы на приобретенные товары.

**Товар** – единица ассортимента магазина (обувь, сумка или аксессуар), представленная в каталоге и доступная для покупки.

**Категория** – группа товаров, объединенных по назначению или типу.

**Коллекция** – тематическая линейка товаров бренда, объединенная общей концепцией, сезоном или дизайнерским решением.

**Размер** – справочник доступных размеров обуви.

**Заказ** – оформленная пользователем покупка, содержащая один или несколько товаров.

**Корзина** – временное хранилище товаров, выбранных пользователем для последующего оформления заказа.

**Избранное** – список товаров, которые пользователь сохранил для быстрого доступа и дальнейшего просмотра.

**Отзыв** – оценка и комментарий пользователя о приобретенном товаре.

**Доставка** – информация о способе получения заказа, адресе доставки и текущем статусе выполнения доставки.

## Описание связей

Пользователь – Заказ (1:N): один пользователь может оформить множество заказов, но каждый заказ принадлежит только одному пользователю.

Пользователь – Корзина (1:1): у каждого пользователя существует одна корзина для хранения выбранных товаров, и каждая корзина принадлежит только одному пользователю.

Пользователь – Отзыв (1:N): один пользователь может оставить несколько отзывов на различные товары, но каждый отзыв принадлежит только одному пользователю.

Пользователь – Избранное (1:N): один пользователь может добавить в избранное множество товаров, каждая запись избранного относится к одному пользователю.

Товар – Отзыв (1:N): один товар может иметь множество отзывов от разных пользователей, но каждый отзыв относится только к одному товару.

Товар – Избранное (1:N): один товар может находиться в избранном у многих пользователей.

Категория – Товар (1:N): одна категория объединяет множество товаров, каждый товар относится только к одной категории.

Коллекция – Товар (1:N): одна коллекция может содержать множество товаров, каждый товар входит только в одну коллекцию.

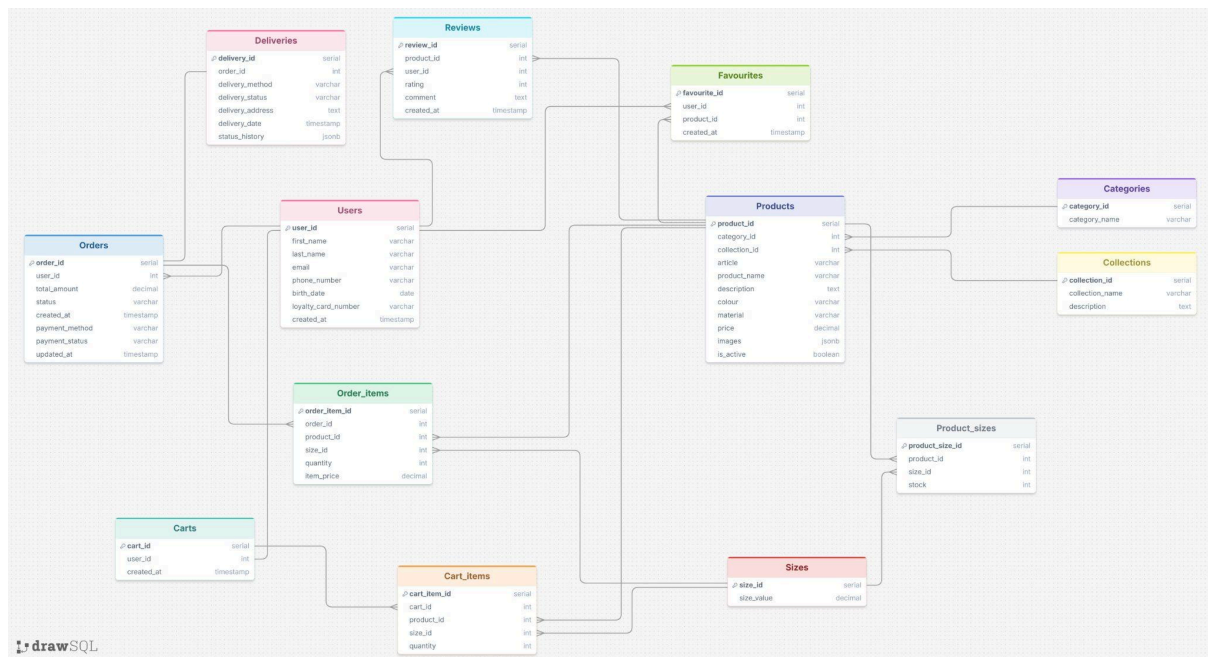
Товар – Размер (M:N): один товар может выпускаться в нескольких размерах, а один размер может использоваться для множества товаров. На логическом уровне связь реализуется сущностью `Product_sizes`.

Заказ – Товар (M:N): один заказ может содержать несколько товаров, а один товар может встречаться в разных заказах. На логическом уровне связь реализуется сущностью `Order_items`.

Корзина – Товар (M:N): в корзине может находиться несколько товаров, а один товар может одновременно находиться в корзинах разных пользователей. На логическом уровне связь реализуется сущностью `Cart_items`.

Заказ – Доставка (1:1): каждому заказу соответствует одна запись о доставке, содержащая информацию о способе получения и текущем статусе доставки.

## Логическая модель



### Описание связей

**Users – Orders, Reviews, Favourites (1:M):** пользователь является центральной сущностью системы и связан со всеми пользовательскими действиями. Один пользователь оформляет множество заказов, оставляет множество отзывов и добавляет множество товаров в избранное – связи реализованы через внешний ключ `user_id` в соответствующих таблицах.

**Users – Carts (1:1):** каждый пользователь имеет ровно одну корзину, что обеспечивается ограничением `unique` на `user_id` в таблице `carts`.

**Products – Categories, Collections (N:1):** каждый товар относится ровно к одной категории и одной коллекции, тогда как одна категория и одна коллекция объединяют множество товаров. Связи реализованы через внешние ключи `category_id` и `collection_id` в таблице `products`.

**Products – Sizes (M:M через Product\_sizes):** один товар доступен во множестве размеров, и один размер может относиться к множеству товаров. Связь реализована через промежуточную таблицу `product_sizes`.

**Orders – Order\_items – Products, Sizes:** заказ состоит из множества позиций, каждая из которых фиксирует конкретный товар, размер, количество и цену на момент покупки. Таблица `order_items` является связующей между заказом, товаром и размером, реализуя отношение M:M между заказами и товарами.

**Carts – Cart\_items – Products, Sizes:** корзина хранит множество позиций по аналогии с заказом. Таблица `cart_items` связывает корзину с товарами и размерами.

Orders – Deliveries (1:1): каждый заказ имеет ровно одну запись о доставке. Связь реализована через внешний ключ `order_id` в таблице `deliveries`, которая хранит способ, статус, адрес и историю смены статусов доставки.

Products – Reviews, Favourites (1:M): товар является объектом пользовательских взаимодействий – на него оставляются отзывы и он добавляется в избранное. Обе связи реализованы через внешний ключ `product_id` в таблицах `reviews` и `favourites`.



# Описание всех сущностей

📄 Описание сущностей

| Сущность    | Описание                                                               | Атрибуты            | Тип данных   | Внешний ключ | Прочие ограничения                                                                   | Описание атрибута                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Users       | Сущность хранит информацию о зарегистрированных пользователях магазина | user_id             | serial       |              | Первичный ключ                                                                       | Уникальный идентификатор пользователя                                      |
|             |                                                                        | first_name          | varchar(50)  |              | not null                                                                             | Имя пользователя                                                           |
|             |                                                                        | last_name           | varchar(50)  |              | not null                                                                             | Фамилия пользователя                                                       |
|             |                                                                        | email               | varchar(100) |              | unique, not null, check (email ~ '^([A-Za-z0-9._+%-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.][A-Za-z]+\$') | Адрес электронной почты пользователя                                       |
|             |                                                                        | phone_number        | varchar(20)  |              | unique, not null, check(phone_number ~ '^\\+[0-9]{10}\$')                            | Номер телефона пользователя                                                |
|             |                                                                        | birth_date          | date         |              |                                                                                      | Дата рождения пользователя                                                 |
|             |                                                                        | loyalty_card_number | varchar(30)  |              | unique, default ('ЕК'    nextval('seq_loyalty_card_number'))                         | Уникальный номер карты лояльности пользователя, генерируемый автоматически |
|             |                                                                        | created_at          | timestamp    |              | default current_timestamp                                                            | Дата регистрации пользователя                                              |
| Categories  | Сущность хранит категории товаров магазина                             | category_id         | serial       |              | Первичный ключ                                                                       | Уникальный идентификатор категории                                         |
|             |                                                                        | category_name       | varchar(100) |              | not null                                                                             | Название категории товара                                                  |
| Collections | Сущность хранит информацию                                             | collection_id       | serial       |              | Первичный ключ                                                                       | Уникальный идентификатор коллекции                                         |

|               |                                                                                                       |                 |               |                              |                            |                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|               | о коллекциях товаров бренда                                                                           | collection_name | varchar(100)  |                              | not null                   | Название коллекции               |
|               |                                                                                                       | description     | text          |                              |                            | Описание коллекции               |
| Products      | Сущность хранит информацию о товарах магазина                                                         | product_id      | serial        |                              | Первичный ключ             | Уникальный идентификатор товара  |
|               |                                                                                                       | category_id     | int           | Связь с таблицей Categories  |                            | Категория товара                 |
|               |                                                                                                       | collection_id   | int           | Связь с таблицей Collections |                            | Коллекция товара                 |
|               |                                                                                                       | article         | varchar(50)   |                              | unique, not null           | Артикул товара                   |
|               |                                                                                                       | product_name    | varchar(150)  |                              | not null                   | Наименование товара              |
|               |                                                                                                       | description     | text          |                              |                            | Описание товара                  |
|               |                                                                                                       | colour          | varchar(50)   |                              | not null                   | Цвет товара                      |
|               |                                                                                                       | material        | varchar(100)  |                              | not null                   | Материал товара                  |
|               |                                                                                                       | price           | numeric(10,2) |                              | not null, check(price > 0) | Цена товара                      |
|               |                                                                                                       | images          | jsonb         | default '[]'::jsonb          |                            | JSON-массив фотографий товара    |
|               |                                                                                                       | is_active       | boolean       |                              | default true               | Признак доступности товара       |
| Sizes         | Сущность хранит доступные размеры обуви                                                               | size_id         | serial        |                              | Первичный ключ             | Уникальный идентификатор размера |
|               |                                                                                                       | size_value      | numeric(3,1)  |                              | not null                   | Значение размера обуви           |
| Product_sizes | Сущность реализует связь между товарами и размерами, а также хранит остатки товара по каждому размеру | product_size_id | serial        |                              | Первичный ключ             | Уникальный идентификатор записи  |
|               |                                                                                                       | product_id      | int           | Связь с таблицей Products    |                            | Идентификатор товара             |
|               |                                                                                                       | size_id         | int           | Связь с таблицей Sizes       |                            | Идентификатор размера            |

|             |                                                        |                |               |                           |                                                                                      |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|             |                                                        | stock          | int           |                           | check(stock >= 0), not null                                                          | Количество товара данного размера                      |
| Orders      | Сущность хранит информацию о заказах пользователей     | order_id       | serial        |                           | Первичный ключ                                                                       | Уникальный идентификатор заказа                        |
|             |                                                        | user_id        | int           | Связь с таблицей Users    |                                                                                      | Пользователь, оформивший заказ                         |
|             |                                                        | total_amount   | numeric(10,2) |                           | check(total_amount >= 0)                                                             | Общая сумма заказа                                     |
|             |                                                        | status         | varchar(30)   |                           | check(status in ('Создан', 'Оплачен', 'Передан в доставку', 'Доставлен', 'Отменен')) | Статус заказа                                          |
|             |                                                        | created_at     | timestamp     |                           | default current_timestamp                                                            | Дата оформления заказа                                 |
|             |                                                        | payment_method | varchar(30)   |                           | check(payment_method in ('Банковская карта', 'СБП', 'При получении'))                | Способ оплаты заказа                                   |
|             |                                                        | payment_status | varchar(30)   |                           | check(payment_status IN ('Ожидает оплаты', 'Оплачен', 'Ошибка оплаты', 'Возврат'))   | Статус оплаты заказа                                   |
|             |                                                        | updated_at     | timestamp     | default current_timestamp |                                                                                      | Дата и время последнего изменения информации о заказе. |
| Order_items | Сущность хранит информацию о товарах, входящих в заказ | order_item_id  | serial        |                           | Первичный ключ                                                                       | Уникальный идентификатор позиции заказа                |
|             |                                                        | order_id       | int           | Связь с таблицей Orders   |                                                                                      | Идентификатор заказа                                   |

|            |                                                         |                  |               |                           |                                                                              |                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                                         | product_id       | int           | Связь с таблицей Products |                                                                              | Идентификатор товара                                       |
|            |                                                         | size_id          | int           | Связь с таблицей Sizes    |                                                                              | Размер товара                                              |
|            |                                                         | quantity         | int           |                           | check(quantity > 0)                                                          | Количество товара                                          |
|            |                                                         | item_price       | numeric(10,2) |                           | check(item_price > 0)                                                        | Цена товара на момент покупки                              |
| Deliveries | Сущность хранит информацию о доставке заказов           | delivery_id      | serial        |                           | Первичный ключ                                                               | Уникальный идентификатор доставки                          |
|            |                                                         | order_id         | int           | Связь с таблицей Orders   |                                                                              | Идентификатор заказа                                       |
|            |                                                         | delivery_method  | varchar(50)   |                           | check(delivery_method IN ('Курьер', 'СДЭК', 'Почта России', 'Самовывоз'))    | Способ доставки                                            |
|            |                                                         | delivery_status  | varchar(30)   |                           | check(delivery_status IN ('Оформлена', 'Передана в доставку', 'Доставлена')) | Статус доставки                                            |
|            |                                                         | delivery_address | text          |                           | not null                                                                     | Адрес доставки                                             |
|            |                                                         | delivery_date    | timestamp     |                           |                                                                              | Дата доставки                                              |
|            |                                                         | status_history   | jsonb         | default '[]':jsonb        |                                                                              | История изменения статусов доставки в формате JSON-массива |
| Reviews    | Сущность хранит отзывы и оценки пользователей на товары | review_id        | serial        |                           | Первичный ключ                                                               | Уникальный идентификатор отзыва                            |
|            |                                                         | product_id       | int           | Связь с таблицей Products |                                                                              | Идентификатор товара                                       |
|            |                                                         | user_id          | int           | Связь с таблицей Users    |                                                                              | Пользователь, оставивший отзыв                             |

|            |                                                               |              |           |                           |                               |                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                               | rating       | int       |                           | check(rating between 1 and 5) | Оценка товара                    |
|            |                                                               | comment      | text      |                           |                               | Текст отзыва                     |
|            |                                                               | created_at   | timestamp |                           | default current_timestamp     | Дата публикации отзыва           |
| Favourites | Сущность хранит товары, добавленные пользователем в избранное | favorite_id  | serial    |                           | Первичный ключ                | Уникальный идентификатор записи  |
|            |                                                               | user_id      | int       | Связь с таблицей Users    | unique                        | Пользователь                     |
|            |                                                               | product_id   | int       | Связь с таблицей Products | unique                        | Товар, добавленный в избранное   |
|            |                                                               | created_at   | timestamp |                           | default current_timestamp     | Дата добавления товара           |
| Carts      | Сущность хранит корзины пользователей                         | cart_id      | serial    |                           | Первичный ключ                | Уникальный идентификатор корзины |
|            |                                                               | user_id      | int       | Связь с таблицей Users    | unique                        | Пользователь-владелец корзины    |
|            |                                                               | created_at   | timestamp |                           | default current_timestamp     | Дата создания корзины            |
| Cart_items | Сущность хранит товары, добавленные в корзину пользователя    | cart_item_id | serial    |                           | Первичный ключ                | Уникальный идентификатор записи  |
|            |                                                               | cart_id      | int       | Связь с таблицей Carts    | unique                        | Идентификатор корзины            |
|            |                                                               | product_id   | int       | Связь с таблицей Products | unique                        | Идентификатор товара             |
|            |                                                               | size_id      | int       | Связь с таблицей Sizes    | unique                        | Размер товара                    |
|            |                                                               | quantity     | int       |                           | check(quantity > 0)           | Количество товара в корзине      |

## Применение джейсона в атрибуте

### 1. Применение jsonb в сущности Deliveries

В сущности Deliveries реализован атрибут status\_history, который хранит данные с типом jsonb. Атрибут предназначен для хранения истории изменения статусов доставки заказа. Каждый элемент содержит статус доставки и дату его изменения.

Пример заполнения атрибута

```
insert into public.deliveries
(order_id,
delivery_method,
delivery_status,
delivery_address,
delivery_date,
status_history)
values
(1,
'Курьер',
'Доставлена',
'Москва, ул. Тверская, д. 10',
'2025-05-10 14:00:00',
'[
  {"status":"Оформлена","date":"2025-05-08 09:15:00"},
  {"status":"Передана в доставку","date":"2025-05-09 11:30:00"},
  {"status":"Доставлена","date":"2025-05-10 14:00:00"}
]::jsonb)
```

### Просмотр содержимого jsonb

Запрос преобразует каждый элемент json-массива в отдельную строку и выводит историю изменения статусов доставки.

```
select d.delivery_id, d.order_id, event->>'status' as status,
(event->>'date')::timestamp as changed_at
from public.deliveries d, jsonb_array_elements(d.status_history) as event
order by changed_at;
```

|                                                                                                                                                            |                 |              |                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| deliveries 1 X                                                                                                                                             |                 |              |                     |                         |
| <input type="text"/> select d.delivery_id, d.order_id, event->>'status' as stat   <input type="text"/> Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+ |                 |              |                     |                         |
| Grid                                                                                                                                                       | 123 delivery_id | 123 order_id | A-Z status          | changed_at              |
| 1                                                                                                                                                          | 3               | 3            | Оформлена           | 2025-05-05 08:00:00.000 |
| 2                                                                                                                                                          | 3               | 3            | Передана в доставку | 2025-05-06 12:10:00.000 |
| 3                                                                                                                                                          | 1               | 1            | Оформлена           | 2025-05-08 09:15:00.000 |
| 4                                                                                                                                                          | 3               | 3            | Доставлена          | 2025-05-08 10:30:00.000 |
| 5                                                                                                                                                          | 6               | 6            | Оформлена           | 2025-05-08 15:00:00.000 |
| 6                                                                                                                                                          | 6               | 6            | Передана в доставку | 2025-05-09 11:15:00.000 |
| 7                                                                                                                                                          | 1               | 1            | Передана в доставку | 2025-05-09 11:30:00.000 |
| 8                                                                                                                                                          | 2               | 2            | Оформлена           | 2025-05-10 13:20:00.000 |
| 9                                                                                                                                                          | 1               | 1            | Доставлена          | 2025-05-10 14:00:00.000 |
| 10                                                                                                                                                         | 6               | 6            | Доставлена          | 2025-05-11 16:20:00.000 |
| 11                                                                                                                                                         | 2               | 2            | Передана в доставку | 2025-05-11 16:45:00.000 |
| 12                                                                                                                                                         | 4               | 4            | Оформлена           | 2025-05-12 17:00:00.000 |
| 13                                                                                                                                                         | 5               | 5            | Оформлена           | 2025-05-13 10:40:00.000 |
| 14                                                                                                                                                         | 5               | 5            | Передана в доставку | 2025-05-14 09:30:00.000 |
| 15                                                                                                                                                         | 7               | 7            | Оформлена           | 2025-05-15 12:10:00.000 |

Запрос выбирает все доставки и форматирует json-историю статусов для читаемого отображения.

```
select delivery_id, order_id, delivery_method,
jsonb_pretty(status_history) as status_history
from public.deliveries;
```

|                                                                                                                                                               |                 |              |                     |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> select delivery_id, order_id, delivery_method, jsonb_pre   <input type="text"/> Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space |                 |              |                     |                                                                    |
| Grid                                                                                                                                                          | 123 delivery_id | 123 order_id | A-Z delivery_method | A-Z status_history                                                 |
| 1                                                                                                                                                             | 1               | 1            | Курьер              | [{"date": "2025-05-08 09:15:00", "status": "Оформлена"}]           |
| 2                                                                                                                                                             | 2               | 2            | СДЭК                | [{"date": "2025-05-09 11:30:00", "status": "Передана в доставку"}] |
| 3                                                                                                                                                             | 3               | 3            | Почта России        | [{"date": "2025-05-10 14:00:00", "status": "Доставлена"}]          |
| 4                                                                                                                                                             | 4               | 4            | Самовывоз           | [{"date": "2025-05-10 14:00:00", "status": "Доставлена"}]          |
| 5                                                                                                                                                             | 5               | 5            | Курьер              | [{"date": "2025-05-08 09:15:00", "status": "Оформлена"}]           |
| 6                                                                                                                                                             | 6               | 6            | СДЭК                | [{"date": "2025-05-09 11:30:00", "status": "Передана в доставку"}] |
| 7                                                                                                                                                             | 7               | 7            | Курьер              | [{"date": "2025-05-10 14:00:00", "status": "Доставлена"}]          |

|                 |              |                     |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 delivery_id | 123 order_id | A-Z delivery_method | A-Z status_history                                                                                                                                                                  |
| 1               | 1            | Курьер              | [{"date": "2025-05-08 09:15:00", "status": "Оформлена"}, {"date": "2025-05-09 11:30:00", "status": "Передана в доставку"}, {"date": "2025-05-10 14:00:00", "status": "Доставлена"}] |
| 2               | 2            | СДЭК                |                                                                                                                                                                                     |
| 3               | 3            | Почта России        |                                                                                                                                                                                     |
| 4               | 4            | Самовывоз           |                                                                                                                                                                                     |
| 5               | 5            | Курьер              |                                                                                                                                                                                     |
| 6               | 6            | СДЭК                |                                                                                                                                                                                     |
| 7               | 7            | Курьер              |                                                                                                                                                                                     |

## 2. Применение jsonb в сущности Products

В сущности Products реализован атрибут images типа jsonb. Данный атрибут предназначен для хранения фотографий товара. Использование jsonb позволяет хранить произвольное количество изображений для каждого товара без создания отдельной таблицы фотографий.

Пример заполнения атрибута

```
insert into public.products
(category_id, collection_id, article, product_name,
description, colour, material, price, images, is_active)
values
(1, 1, 'ЕК001', 'Кожаные туфли',
'Элегантные туфли на каждый день',
'Черный', 'Натуральная кожа',
12990,
['{"url":"shoe1.jpg","main":true}'],
true)
```

### Просмотр содержимого jsonb

Запрос определяет количество фотографий, прикрепленных к каждому товару.

```
select p.article, p.product_name, jsonb_array_length(p.images) as photos_count
from public.products p
where p.images is not null
order by photos_count desc;
```

|                                                                                     |   |                 |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| products 1 X                                                                        |   |                 |                    |                    |
| select p.article, p.product_name, jsonb_array_length(p.i   Enter a SQL expression 1 |   |                 |                    |                    |
| Grid                                                                                |   | A-Z ↻ article ▼ | A-Z product_name ▼ | 123 photos_count ▼ |
|                                                                                     | 1 | EK001           | Кожаные туфли      | 1                  |
| Text                                                                                | 2 | EK002           | Белые кроссовки    | 1                  |
|                                                                                     | 3 | EK003           | Осенние ботинки    | 1                  |
|                                                                                     | 4 | EK004           | Сумка mini         | 1                  |
|                                                                                     | 5 | EK005           | Шелковый платок    | 1                  |
|                                                                                     | 6 | EK006           | Лодочки premium    | 1                  |
|                                                                                     | 7 | EK007           | Спортивные кеды    | 1                  |
|                                                                                     | 8 | EK008           | Кожаный рюкзак     | 1                  |
|                                                                                     |   |                 |                    |                    |



## Скрипты представлений

### 1. Представление остатков товара по размерам

Описание: объединение таблиц products, sizes и product\_sizes для вывода актуального количества каждого товара в разрезе размеров. Цель – закрытие потребности в оперативном контроле складских остатков для менеджеров и операторов.

```
create view v_product_stock as
select p.product_name, p.article, s.size_value, ps.stock
from public.product_sizes ps
join public.products p on ps.product_id = p.product_id
join public.sizes s on ps.size_id = s.size_id;

select * from v_product_stock;
```

| v_product_stock 1 X                                                                       |                  |             |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|
| select * from v_product_stock   Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) |                  |             |                |           |
| Grid                                                                                      | A-Z product_name | A-Z article | 123 size_value | 123 stock |
| 1                                                                                         | Кожаные туфли    | EK001       | 36             | 5         |
| 2                                                                                         | Кожаные туфли    | EK001       | 37             | 3         |
| 3                                                                                         | Кожаные туфли    | EK001       | 38             | 7         |
| 4                                                                                         | Белые кроссовки  | EK002       | 37             | 10        |
| 5                                                                                         | Белые кроссовки  | EK002       | 38             | 8         |
| 6                                                                                         | Осенние ботинки  | EK003       | 38             | 4         |
| 7                                                                                         | Осенние ботинки  | EK003       | 39             | 6         |
| 8                                                                                         | Лодочки premium  | EK006       | 36             | 2         |
| 9                                                                                         | Лодочки premium  | EK006       | 37             | 5         |
| 10                                                                                        | Спортивные кеды  | EK007       | 38             | 9         |
| 11                                                                                        | Спортивные кеды  | EK007       | 39             | 7         |

### 2. Представление отзывов и оценок товаров

Описание: объединение таблиц reviews, users и products для вывода всех отзывов с указанием автора, рейтинга, комментария и даты.

Цель – предоставление клиентского фидбека для пользователей и маркетологов.

```
create view v_reviews_by_product as
select p.product_name, p.article, u.first_name, r.rating, r.comment, r.created_at
from public.reviews r
join public.users u on r.user_id = u.user_id
join public.products p on r.product_id = p.product_id;

select * from v_reviews_by_product;
```

| v_reviews_by_product 1 X                                                                       |                 |            |               |            |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| select * from v_reviews_by_product   Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) |                 |            |               |            |                          |                         |
|                                                                                                | AZ product_name | AZ article | AZ first_name | 123 rating | AZ comment               | created_at              |
| 1                                                                                              | Кожаные туфли   | EK001      | Анна          | 5          | Очень удобные туфли      | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 2                                                                                              | Белые кроссовки | EK002      | Мария         | 4          | Хорошие кроссовки        | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 3                                                                                              | Осенние ботинки | EK003      | Елена         | 5          | Качественная кожа        | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 4                                                                                              | Сумка mini      | EK004      | Ольга         | 4          | Стильная сумка           | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 5                                                                                              | Шелковый платок | EK005      | Ирина         | 5          | Красивый платок          | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 6                                                                                              | Лодочки premium | EK006      | Дарья         | 5          | Очень понравилась модель | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 7                                                                                              | Спортивные кеды | EK007      | Татьяна       | 4          | Удобные кеды             | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 8                                                                                              | Кожаные туфли   | EK001      | Светлана      | 5          | Идеальный размер         | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 9                                                                                              | Белые кроссовки | EK002      | Юлия          | 3          | Быстро пачкаются         | 2026-05-30 00:06:13.382 |
| 10                                                                                             | Осенние ботинки | EK003      | Ксения        | 5          | Отличное качество        | 2026-05-30 00:06:13.382 |

### 3. Представление среднего рейтинга товаров

Описание: агрегация данных из products и reviews с вычислением средней оценки (округленной до 2 знаков) и количества отзывов по каждому товару.

Цель – автоматический расчет рейтинга для карточек товаров.

```
create view v_product_ratings as
select p.product_name, p.article,
round(avg(r.rating), 2) as average_rating, count(r.review_id) as reviews_count
from public.products p
left join public.reviews r on p.product_id = r.product_id
group by p.product_id, p.product_name;

select * from v_product_ratings;
```

| v_product_ratings 1 X                                                                       |                 |            |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------|
| select * from v_product_ratings   Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) |                 |            |                    |                   |
|                                                                                             | AZ product_name | AZ article | 123 average_rating | 123 reviews_count |
| 1                                                                                           | Сумка mini      | EK004      | 4                  | 1                 |
| 2                                                                                           | Лодочки premium | EK006      | 5                  | 1                 |
| 3                                                                                           | Белые кроссовки | EK002      | 3.5                | 2                 |
| 4                                                                                           | Спортивные кеды | EK007      | 4                  | 1                 |
| 5                                                                                           | Осенние ботинки | EK003      | 5                  | 2                 |
| 6                                                                                           | Кожаные туфли   | EK001      | 5                  | 2                 |
| 7                                                                                           | Шелковый платок | EK005      | 5                  | 1                 |
| 8                                                                                           | Кожаный рюкзак  | EK008      | [NULL]             | 0                 |

### 4. Представление активных заказов

Описание: объединение таблиц orders, users и deliveries с фильтрацией заказов, не находящихся в статусах «Доставлен» или «Отменен».

Цель – создание интерфейса для операторов для обработки текущих заказов в порядке приоритета.

```
create or replace view v_active_orders as
select o.order_id, u.first_name, u.last_name, u.phone_number, o.total_amount, o.status,
o.payment_method, d.delivery_method, d.delivery_status, d.delivery_address
from public.orders o
```

```

join public.users u on o.user_id = u.user_id
left join public.deliveries d on o.order_id = d.order_id
where o.status not in ('Доставлен', 'Отменен');

select * from v_active_orders;

```

| v_active_orders 1                                                                       |    |               |              |                 |              |                    |                   |                    |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| select * from v_active_orders Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) |    |               |              |                 |              |                    |                   |                    |                     |                      |
|                                                                                         | id | AZ first_name | AZ last_name | AZ phone_number | total_amount | AZ status          | AZ payment_method | AZ delivery_method | AZ delivery_status  | AZ delivery_location |
| 1                                                                                       | 1  | Анна          | Иванова      | +79991111111    | 48,950       | Оплачен            | Банковская карта  | Курьер             | Доставлена          | Москва,              |
| 2                                                                                       | 2  | Мария         | Соколова     | +79992222222    | 8,990        | Передан в доставку | СБП               | СДЭК               | Передана в доставку | Санкт-П              |
| 3                                                                                       | 4  | Ольга         | Петрова      | +79994444444    | 3,990        | Создан             | При получении     | Самовывоз          | Оформлена           | Москва,              |
| 4                                                                                       | 6  | Дарья         | Смирнова     | +79996666666    | 18,990       | Оплачен            | СБП               | СДЭК               | Доставлена          | Новосиб              |
| 5                                                                                       | 7  | Татьяна       | Морозова     | +79997777777    | 7,990        | Передан в доставку | Банковская карта  | Курьер             | Оформлена           | Самара,              |

## Скрипты функций

### 1. Функция общей суммы заказов пользователя

Описание: принимает `id_user`, возвращает сумму всех заказов пользователя (`total_amount`) из таблицы `orders`.

Цель – для быстрого расчета трат клиента для программ лояльности и аналитики.

```
create or replace function total_spent(id_user int)
```

```
returns numeric as $$
```

```
select sum(total_amount) from public.orders
```

```
where user_id = id_user
```

```
$$ language sql;
```

```
select total_spent(3);
```

select total\_spent(3) | Enter a SQL

|   | 123 total_spent |
|---|-----------------|
| 1 | 15,990          |

### 2. Функция получения товаров по категории

Описание: принимает название категории, возвращает таблицу с полями `product_name`, `article`, `description`, `price`.

Цель – динамическая фильтрация каталога без привязки к ID категории.

```
create or replace function products_by_category(categoryname varchar)
```

```
returns table(product_name varchar, article varchar, description varchar, price numeric)  
as $$
```

```
select p.product_name, p.article, p.description, p.price
```

```
from public.products p
```

```
join public.categories c on p.category_id = c.category_id
```

```
where c.category_name = categoryname
```

```
$$ language sql;
```

```
select * from products_by_category('Сумки');
```

select \* from products\_by\_category('Сумки') | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | A-Z product_name | A-Z article | A-Z description          | 123 price |
|---|------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Сумка mini       | EK004       | Компактная женская сумка | 11,990    |
| 2 | Кожаный рюкзак   | EK008       | Городской рюкзак         | 14,990    |

```
select * from products_by_category('Аксессуары');
```

select \* from products\_by\_category('Аксессуары') | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | A-Z product_name | A-Z article | A-Z description            | 123 price |
|---|------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 1 | Шелковый платок  | EK005       | Платок с фирменным принтом | 3,990     |

### 3. Функция получения статуса доставки заказа

Описание: принимает order\_id, возвращает delivery\_status из таблицы deliveries.

Цель – интеграция в личный кабинет клиента для отслеживания заказа.

```
create or replace function delivery_status(orderid int)
```

```
returns varchar as $$
```

```
select delivery_status from deliveries
```

```
where order_id = orderid
```

```
$$ language sql;
```

```
select delivery_status(1);
```

```
select delivery_status(2);
```

The screenshot shows two SQL result grids. The first grid, titled 'Results 1', shows the result of 'select delivery\_status(1);' with a single row containing 'Доставлена'. The second grid shows the result of 'select delivery\_status(2);' with a single row containing 'Передана в доставку'.

| Grid | A-Z delivery_status |
|------|---------------------|
| 1    | Доставлена          |

| Grid | A-Z delivery_status |
|------|---------------------|
| 1    | Передана в доставку |

### 4. Функция определения трат клиента

Описание: функция принимает идентификатор пользователя и возвращает подробную информацию о его покупательской активности: общую сумму покупок, количество заказов и средний чек.

Цель – можно использовать для анализа клиентской активности, сегментации покупателей и формирования персональных предложений.

```
create or replace function customer_statistics(id_user int)
```

```
returns table (first_name varchar, last_name varchar, orders_count int,  
total_spent numeric, average_order numeric) as $$
```

```
select u.first_name, u.last_name, count(o.order_id) as orders_count,
```

```
sum(o.total_amount) as total_spent, avg(o.total_amount) as average_order from users u
```

```
left join orders o on u.user_id = o.user_id
```

```
where u.user_id = id_user
```

```
group by u.user_id, u.first_name, u.last_name
```

```
$$ language sql;
```

```
select * from customer_statistics(1);
```

The screenshot shows the result of 'select \* from customer\_statistics(1);'. It displays a table with columns: first\_name, last\_name, orders\_count, total\_spent, and average\_order. The data row shows 'Анна Иванова' with 2 orders, a total spent of 52,800, and an average order of 26,400.

| Grid | A-Z first_name | A-Z last_name | 123 orders_count | 123 total_spent | 123 average_order |
|------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | Анна           | Иванова       | 2                | 52,800          | 26,400            |

```
select * from customer_statistics(9);
```

The screenshot shows the result of 'select \* from customer\_statistics(9);'. It displays a table with columns: first\_name, last\_name, orders\_count, total\_spent, and average\_order. The data row shows 'Юлия Федорова' with 0 orders, a total spent of [NULL], and an average order of [NULL].

| Grid | A-Z first_name | A-Z last_name | 123 orders_count | 123 total_spent | 123 average_order |
|------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1    | Юлия           | Федорова      | 0                | [NULL]          | [NULL]            |

## Скрипты триггеров

### 1. Триггер автоматического уменьшения остатков товара

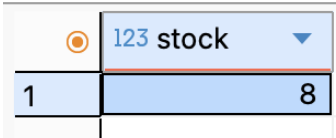
Триггер предназначен для автоматического обновления остатков товара на складе после оформления заказа. После добавления позиции в заказ система уменьшает количество товара соответствующего размера на складе.

```
create or replace function decrease_stock()
returns trigger as $$
begin
    update product_sizes
    set stock = stock - new.quantity
    where product_id = new.product_id and size_id = new.size_id;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_decrease_stock
after insert on order_items
for each row execute function decrease_stock();
```

До применения триггера

```
select stock
from public.product_sizes
where product_id=2 and size_id=3;
```

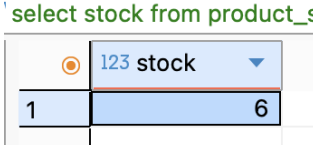


|   | 123 stock |
|---|-----------|
| 1 | 8         |

После применения триггера

```
insert into order_items
(order_id,product_id,size_id,quantity,item_price)
values
(1,2,3,2,8990);

select stock
from public.product_sizes
where product_id=2 and size_id=3;
```



select stock from product\_s

|   | 123 stock |
|---|-----------|
| 1 | 6         |

### 2. Триггер автоматического изменения статуса заказа после оплаты

Триггер предназначен для синхронизации статуса оплаты и статуса заказа. После успешной оплаты заказа система автоматически переводит заказ в статус «Оплачен».

```
create or replace function set_order_paid()
returns trigger as $$
begin
    if new.payment_status = 'Оплачен' then
```

```

        new.status := 'Оплачен';
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_set_order_paid
before update on orders
for each row execute function set_order_paid();

```

До применения триггера

```

select order_id,status,payment_status from public.orders
where order_id = 4;

```

|   | 123 order_id | A-Z status | A-Z payment_status |
|---|--------------|------------|--------------------|
| 1 | 4            | Создан     | Ожидает оплаты     |

После применения триггера

```

update orders
set payment_status = 'Оплачен'
where order_id = 4;

select order_id,status,payment_status from public.orders
where order_id = 4;

```

| select order_id,status,payment_status from c |              |            |                    |
|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
|                                              | 123 order_id | A-Z status | A-Z payment_status |
| 1                                            | 4            | Оплачен    | Оплачен            |

### 3. Триггер автоматического скрытия товара при отсутствии остатков

Триггер предназначен для автоматического управления доступностью товара в каталоге магазина. Если товар полностью закончился на складе, он становится недоступным для заказа.

```

create or replace function deactivate_product()
returns trigger as $$
begin
    if new.stock = 0 then
        update products
        set is_active = false
        where product_id = new.product_id;
    end if;
end;

```

```

    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_deactivate_product
after update on product_sizes
for each row execute function deactivate_product();

```

До применения триггера

```

select product_id, is_active from public.products
where product_id = 1;

```

|     |            |                                     |           |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------|
| 123 | product_id | <input checked="" type="checkbox"/> | is_active |
| 1   |            |                                     | [v]       |

После применения триггера

```

update product_sizes
set stock = 0
where product_size_id = 1;
select product_id, is_active from public.products
where product_id = 1;

```

|     |            |                                     |           |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------|
| 123 | product_id | <input checked="" type="checkbox"/> | is_active |
| 1   | 1          |                                     | [ ]       |

#### 4. Триггер автоматической отмены заказа при ошибке оплаты

Триггер контролирует изменение статуса оплаты заказа. Если при обновлении заказа значение поля payment\_status становится «Ошибка оплаты», то триггер автоматически изменяет статус самого заказа на «Отменен». Заказ с неуспешной оплатой не должен оставаться в статусах «Создан», «Оплачен» или «Передан в доставку».

```

create or replace function cancel_failed_payment()
returns trigger as $$
begin
    if new.payment_status = 'Ошибка оплаты' then
        new.status := 'Отменен';
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql;

create trigger trg_cancel_failed_payment
before update on orders
for each row execute function cancel_failed_payment();

```

До применения триггера

```

select order_id, status, payment_status from public.orders
where order_id = 14;

```

|     |          |           |                   |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| 123 | order_id | AZ status | AZ payment_status |
| 1   | 14       | Создан    | Ожидает оплаты    |



## После применения триггера

**update** orders

**set** payment\_status = 'Ошибка оплаты'

**where** order\_id = 14;

**select** order\_id, status, payment\_status **from** public.orders

**where** order\_id = 14;

| 123 order_id | A-Z status | A-Z payment_status |
|--------------|------------|--------------------|
| 14           | Отменен    | Ошибка оплаты      |

## Оконные функции

### 1. История изменения статусов доставки

Функция отображает полную историю изменения статусов доставки заказа. Для каждого этапа показывается предыдущий статус, текущий статус и следующий статус. Это позволяет анализировать процесс выполнения доставки и контролировать последовательность переходов между этапами.

```
select d.delivery_id,  
d.order_id,  
lag(event->>'status') over (partition by d.delivery_id order by  
(event->>'date')::timestamp) as previous_status,  
event->>'status' as current_status,  
lead(event->>'status') over (partition by d.delivery_id order by  
(event->>'date')::timestamp) as expected_status,  
(event->>'date')::timestamp as changed_at  
from deliveries d,  
jsonb_array_elements(d.status_history) as event  
order by d.order_id, changed_at;
```

SQL select d.delivery\_id, d.order\_id, lag(event->>'status') over (partition by d.delivery\_id order by (event->>'date')::timestamp) as previous\_status, event->>'status' as current\_status, lead(event->>'status') over (partition by d.delivery\_id order by (event->>'date')::timestamp) as expected\_status, (event->>'date')::timestamp as changed\_at from deliveries d, jsonb\_array\_elements(d.status\_history) as event order by d.order\_id, changed\_at;

|    | delivery_id | order_id | previous_status     | current_status      | expected_status     | changed_at            |
|----|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 1           | 1        | [NULL]              | Оформлена           | Передана в доставку | 25-05-08 09:15:00.000 |
| 2  | 1           | 1        | Оформлена           | Передана в доставку | Доставлена          | 25-05-09 11:30:00.000 |
| 3  | 1           | 1        | Передана в доставку | Доставлена          | [NULL]              | 25-05-10 14:00:00.000 |
| 4  | 2           | 2        | [NULL]              | Оформлена           | Передана в доставку | 25-05-10 13:20:00.000 |
| 5  | 2           | 2        | Оформлена           | Передана в доставку | [NULL]              | 25-05-11 16:45:00.000 |
| 6  | 3           | 3        | [NULL]              | Оформлена           | Передана в доставку | 25-05-05 08:00:00.000 |
| 7  | 3           | 3        | Оформлена           | Передана в доставку | Доставлена          | 25-05-06 12:10:00.000 |
| 8  | 3           | 3        | Передана в доставку | Доставлена          | [NULL]              | 25-05-08 10:30:00.000 |
| 9  | 4           | 4        | [NULL]              | Оформлена           | [NULL]              | 25-05-12 17:00:00.000 |
| 10 | 5           | 5        | [NULL]              | Оформлена           | Передана в доставку | 25-05-13 10:40:00.000 |
| 11 | 5           | 5        | Оформлена           | Передана в доставку | [NULL]              | 25-05-14 09:30:00.000 |
| 12 | 6           | 6        | [NULL]              | Оформлена           | Передана в доставку | 25-05-08 15:00:00.000 |
| 13 | 6           | 6        | Оформлена           | Передана в доставку | Доставлена          | 25-05-09 11:15:00.000 |
| 14 | 6           | 6        | Передана в доставку | Доставлена          | [NULL]              | 25-05-11 16:20:00.000 |
| 15 | 7           | 7        | [NULL]              | Оформлена           | [NULL]              | 25-05-15 12:10:00.000 |

### 2. Анализ покупательской активности клиента

Для каждого заказа пользователя система рассчитывает среднюю, минимальную и максимальную сумму его заказов. Функция может использоваться для анализа покупательской активности клиентов и сегментации пользователей по уровню расходов.

```
select o.order_id, u.first_name, o.total_amount,  
round(avg(o.total_amount) over customer,2) as avg_amount,  
min(o.total_amount) over customer as min_amount,  
max(o.total_amount) over customer as max_amount  
from orders o  
join users u on o.user_id = u.user_id
```

**window** customer **as** (**partition by** u.user\_id);

|                                                                                                             |              |               |                  |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| select o.order_id, u.first_name, o.total_amount   Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space) |              |               |                  |                |                |                |
|                                                                                                             | 123 order_id | AZ first_name | 123 total_amount | 123 avg_amount | 123 min_amount | 123 max_amount |
| 1                                                                                                           | 8            | Анна          | 3,850            | 26,665         | 3,850          | 84,910         |
| 2                                                                                                           | 10           | Анна          | 11,200           | 26,665         | 3,850          | 84,910         |
| 3                                                                                                           | 9            | Анна          | 6,700            | 26,665         | 3,850          | 84,910         |
| 4                                                                                                           | 1            | Анна          | 84,910           | 26,665         | 3,850          | 84,910         |
| 5                                                                                                           | 2            | Мария         | 8,990            | 8,063.33       | 5,400          | 9,800          |
| 6                                                                                                           | 11           | Мария         | 9,800            | 8,063.33       | 5,400          | 9,800          |
| 7                                                                                                           | 12           | Мария         | 5,400            | 8,063.33       | 5,400          | 9,800          |
| 8                                                                                                           | 3            | Елена         | 15,990           | 17,245         | 15,990         | 18,500         |
| 9                                                                                                           | 13           | Елена         | 18,500           | 17,245         | 15,990         | 18,500         |
| 10                                                                                                          | 4            | Ольга         | 3,990            | 3,990          | 3,990          | 3,990          |
| 11                                                                                                          | 5            | Ирина         | 11,990           | 11,990         | 11,990         | 11,990         |
| 12                                                                                                          | 6            | Дарья         | 18,990           | 18,990         | 18,990         | 18,990         |
| 13                                                                                                          | 7            | Татьяна       | 7,990            | 7,990          | 7,990          | 7,990          |
|                                                                                                             |              |               |                  |                |                |                |